

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · Programa de Administración Marítima y Portuaria

Unitarización y Embalaje de la Carga (732235) · III semestre · Guía curricular GD-G-13

GUÍA DOCENTE · SESIÓN S2 · EQUIPOS DE MANUTENCIÓN (TEORÍA + LABORATORIO)

Sesión	S2 · Corte 2	Fecha	Lunes 5 de octubre de 2026
Hora	6:00 p. m. · 90 minutos	Lugar	Laboratorio de logística
Docente	Carlos Barrios	Grupos	A1 y B1 · equipos de 3
Ítem GD-G-13	2.1.1 Transpaletas y apiladores; 2.3 Laboratorio	Entrega asociada	E1 · Selección y verificación de equipos (S4)

1. Propósito de la sesión

Los estudiantes todavía no han visto los equipos de manutención. La sesión los presenta en 25 minutos y los lleva de inmediato al laboratorio, donde inspeccionan, leen las placas y operan los equipos disponibles: 2 transpaletas manuales, 2 apiladores manuales, 1 grúa pórtico y 10 pallets de madera y plástico. Cada equipo trabaja con el producto de su ficha E0 y termina con la matriz de selección de equipos, que es el insumo de la Entrega E1.

Resultado de aprendizaje y competencias

Competencia	Evidencia en la sesión
Conceptual	Distingue los equipos por el movimiento que hacen (horizontal, vertical, izaje) y explica los datos de la placa de capacidad.
Vivencial	Inspecciona y opera una transpaleta y un apilador; practica señales de mano con la grúa pórtico.
Comprobación	Calcula el peso de su unidad de carga y verifica si cada equipo puede moverla según su placa.
Axiológica	Respeto las reglas de seguridad, el EPP y los roles del equipo; el Vigía SST ejerce su autoridad.

2. Los tres momentos

Momento	Tipo de actividad	Objetivo	Resultado académico
Antes (20–30 min)	Repaso de la ficha E0	Tener a mano los datos del producto: unidades por pallet, peso por unidad y tipo de pallet.	El equipo llega con los datos para calcular su unidad de carga.
Durante (90 min)	Exposición dialogada y laboratorio por estaciones	Seleccionar el equipo de manutención según peso, altura y distancia, con inspección y operación seguras.	Hoja de laboratorio por equipo (S2-LAB) y ticket de salida individual (S2-TICKET).
Después (≈ 3 h)	Trabajo independiente	Pasar a limpio la matriz y consultar la placa de un montacargas para la S3.	Avance de la Entrega E1 y placa de un montacargas real.

3. Agenda minuto a minuto

Min	Momento	Docente	Estudiantes
0–5	Activación	Proyecta el reto (diap. 2): 20 pallets de baldosas de 1.225 kg, rack a 4 m y los equipos del laboratorio. Anota respuestas sin corregir.	Discuten en parejas qué equipo usarían en cada movimiento.
5–30	Conceptualización	Diapositivas 3 a 12: tipos de movimiento, transpaleta, apilador, comparativa, placa, entradas del pallet, inspección, reglas y ejemplo resuelto. Cierra el reto.	Toman nota; calculan el peso de su unidad de carga con la ficha E0.
30–35	Organización	Diapositiva 13: estaciones, rotación y código QR. Confirma roles y EPP. Asigna estación inicial.	Abren la hoja en el celular (o reciben la hoja impresa).
35–75	Laboratorio	Rotación de 4 estaciones de 10 minutos con alarma. Permanece en la Estación 3 (grúa) mientras haya izaje; recorre las demás entre turnos.	Inspeccionan, leen placas, operan y registran datos en cada estación.
75–83	Socialización	Pide a 3 equipos con productos contrastantes (p. ej., baldosas, banano y confitería) que digan qué equipo no sirve para su producto y por qué.	Exponen su verificación de capacidad.
83–90	Cierre	Diapositiva 14: ticket y tarea. Verifica que cada Calculista envió la hoja. Orden del laboratorio.	Envían el ticket y dejan los equipos con las horquillas abajo.

4. Montaje del laboratorio (15 minutos antes)

Estación	Recursos	Montaje
1 • Recepción	2 transpaletas, 2 pallets	Circuito con un giro de 90° marcado con cinta o conos (zona de muelle → zona de almacenamiento). Cronómetro del celular.
2 • Almacenamiento	2 apiladores, 4 pallets	Un pallet en el piso como «nivel de estantería» y otro para elevar y ubicar encima. Área despejada de 2 m alrededor.
3 • Grúa pórtico	Grúa, 1 pallet, eslinga	Verifique que la eslinga tenga etiqueta de capacidad legible. Delimite la zona bajo la carga. Sin eslinga certificada: solo inspección y señales, sin izaje.
4 • Mesa técnica	1 pallet de madera, 1 plástico	Cinta métrica o flexómetro. Ubique la marca NIMF-15 del pallet de madera antes de la clase.

Queda 1 pallet de repuesto. Con 7 equipos por grupo trabajan 2 equipos por estación: en las estaciones 1 y 2 cada equipo usa una máquina; en la 3 un equipo opera y el otro da y verifica las señales.

Respaldo si no hay señal

- Imprima una hoja de laboratorio por equipo (archivo «Hoja de laboratorio S2»).
- La página guarda lo escrito en el celular: pueden enviarla al salir del laboratorio, o usar WhatsApp, correo o descarga de archivo.

5. Qué verificar en cada estación

Estación 1 • Transpaleta manual

- Hacen la inspección antes de mover: si un punto falla, el equipo no se usa.
- Horquillas a fondo antes de levantar; la carga despega solo unos centímetros.
- Identifican por cuántos lados entra: en el Europalet, solo por los lados cortos (800 mm).

Estación 2 • Apilador manual

- Freno puesto antes de elevar; nadie bajo las horquillas; descenso lento con la válvula.

- Copian capacidad nominal, centro de carga y altura máxima, y comparan con el peso de su unidad de carga.

Estación 3 · Grúa pórtico (docente presente)

- Revisan la etiqueta de la eslinga. En eslingas planas EN 1492-1 el color indica la capacidad en tiro vertical: violeta 1 t, verde 2 t, amarillo 3 t, gris 4 t, rojo 5 t.
- Solo un estudiante opera; otro da las señales (izar, bajar, desplazar, detener, parada de emergencia). Izaje máximo de 30 cm.

Estación 4 · Mesa técnica

- Miden ambos pallets en milímetros y leen la marca NIMF-15: logo IPPC, código de país (CO), código del productor y tratamiento (HT, MB o DH).
- Completan la matriz de selección de equipos de su producto.

6. Rúbricas

Hoja de laboratorio (por equipo). Cinco criterios con igual peso, escala 0,0 a 5,0. Se califican en la pestaña Docente de la página, que además hace una revisión automática del peso frente a la placa y de la matriz.

Criterio	Superior (4,0–5,0)	Aceptable (3,0–3,9)	Insuficiente (< 3,0)
Inspección y placas	Lista completa en transpaleta y apilador; placas con unidades.	Lista incompleta en un equipo o placa sin unidades.	Sin inspección o sin datos de placa.
Verificación de capacidad	Calcula la unidad de carga y concluye bien en ambos equipos (capacidad y altura).	Concluye bien en un solo equipo.	Conclusiones contrarias a la placa o sin cálculo.
Matriz de selección	Cinco movimientos con equipo adecuado, justificado por peso, altura o distancia.	Completa con justificaciones débiles o un equipo inadecuado.	Incompleta o con varios equipos inadecuados.
Pallets y NIMF-15	Mide ambos pallets, lee la marca y elige pallet de exportación con criterio.	Datos parciales o elección sin criterio.	No identifica la marca ni compara.
Operación segura	EPP, roles y reglas respetados en las 4 estaciones.	Un llamado de atención corregido.	Conducta insegura o sin EPP.

Ticket de salida (individual). Tres criterios, uno por pregunta, con la misma escala. Sábana sugerida: laboratorio 70 % y ticket 30 % (editable en el panel).

7. Contingencias

Situación	Qué hacer
Un equipo falla en la inspección	Se retira, se rotula «fuera de servicio» y la estación sigue con la otra máquina. El hallazgo cuenta como dato válido en la hoja.
No hay eslinga certificada	La Estación 3 hace solo inspección de la grúa y señales de mano; en la hoja marcan «No se hizo izaje».
Sin internet en el laboratorio	Hoja impresa por equipo. Lo escrito en el celular queda guardado y se envía al recuperar señal.
Un equipo no trae la ficha E0	Estiman su unidad de carga con el producto asignado en la selección de carga y lo anotan como supuesto.

8. Referencias

- Universidad de La Guajira. Guía curricular GD-G-13, Unitarización y Embalaje de la Carga.
- Cordero, Consuegra y Terán (2022). Fundamentos teórico-prácticos de unitarización.

- ProColombia (2016). Manual de empaque y embalaje para exportación.
- ISO 3691-5. Carretillas de manutención: requisitos de seguridad de los equipos de propulsión manual.
- ISO 11228-2. Ergonomía: empuje y arrastre de cargas.
- NIMF-15 (CIPF/FAO). Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.
- EN 1492-1. Eslingas textiles: eslingas planas tejidas.
- Decreto 1072 de 2015. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

A. Reto de apertura y ejemplo resuelto

Unidad de carga del ejemplo: 40 cajas $\times$ 30 kg + 25 kg del pallet = 1.225 kg (cálculo verificado).

Movimiento	Respuesta esperada
Descargar el camión	Transpaleta manual (1.225 $\leq$ 2.000 kg) si hay muelle nivelado o rampa; si no, montacargas.
Trasladar 40 m	Transpaleta manual; con muchos pallets o pisos irregulares conviene la transpaleta eléctrica.
Subir al rack de 4 m	Montacargas (S3). El apilador manual no soporta 1.225 kg (placa de 1.000 kg) ni llega a 4 m (altura típica de 1,6 a 3 m).
¿Qué equipo no sirve?	El apilador manual, por peso y por altura. La grúa pórtico no es un equipo de traslado por la bodega.

B. Respuestas esperadas por estación

Estación	Lo que debe aparecer en la hoja
0 · Unidad de carga	Cálculo: unidades $\times$ peso por unidad + peso del pallet. Europalet de madera $\approx$ 25 kg. Alto con pallet en mm.
1 · Transpaleta	Placa copiada (típica 2.000–2.500 kg). Europalet: entra solo por los 2 lados cortos. Conclusión: sí o no según peso $\leq$ placa.
2 · Apilador	Capacidad, centro de carga (suele ser 500 o 600 mm) y altura máxima. Para cargas mayores que la placa, conclusión «no»; para el rack de 4 m, «no» si la altura máxima es menor.
3 · Grúa	Capacidad de la placa; eslinga con color y capacidad coherentes; usarían la grúa para piezas sin pallet, pesadas o irregulares, nunca para trasladar por pasillos.
4 · Pallets	Marca NIMF-15 con IPPC, CO, productor y HT o MB. Para exportar: madera con NIMF-15 o plástico (exento), según el producto y el destino; perecederos y alimentos suelen preferir plástico por higiene.

C. Matriz de selección: patrón esperado

Se aceptan alternativas justificadas. La regla es: peso $\leq$ placa, altura $\leq$ altura máxima del equipo y distancia acorde con su propulsión.

Movimiento	Equipo esperado	Justificación
1. Descargue del camión al muelle	Transpaleta manual o eléctrica	Con muelle nivelado; sin muelle, montacargas.
2. Traslado horizontal de 40 m	Transpaleta (eléctrica si hay muchos pallets)	Movimiento horizontal, piso liso.
3. Estantería a 1,5 m	Apilador manual solo si peso $\leq$ placa	Si la carga supera la placa: apilador eléctrico o montacargas.
4. Rack a 4 m	Montacargas contrabalanceado o retráctil	Ningún equipo manual del laboratorio llega con seguridad.
5. Cargue al camión	Montacargas o transpaleta con muelle o rampa	Depende del acceso al vehículo.

Error frecuente: poner apilador manual en el rack de 4 m o en cargas pesadas como baldosas, café en sacos o tambores de aceite de palma. La revisión automática del panel lo marca.

D. Ticket de salida

1. La transpaleta mueve en horizontal y solo despega la carga; el apilador la eleva para ubicarla en altura. Ejemplos: transpaleta para recibir y trasladar; apilador para una estantería baja con carga liviana.
2. Capacidad nominal, centro de carga y altura máxima. Si el centro de carga se aleja (carga más larga o mal apoyada), la capacidad real baja; el cálculo se hace en la S3.
3. Respuesta abierta: riesgo concreto observado (aplastamiento de pies, volcamiento, carga suspendida, sobreesfuerzo) y un control aplicable (EPP, inspección, señalización, distancia de seguridad, técnica de empuje).

E. Ejercicio del pedido por producto

Cálculos verificados. Pallets = pedido ÷ unidades por pallet, redondeado hacia arriba. Peso del pedido = pedido × peso por unidad + pallets × peso del pallet vacío. Eslinga: menor capacidad EN 1492-1 en tiro vertical que soporta un pallet completo. Apilador y transpaleta evaluados con placas típicas de 1.000 y 2.000 kg: confirme con las placas reales.

Producto	Unid./pallet	Peso pallet (kg)	Alto (mm)	Pallets (último)	Peso pedido (kg)	Viajes c/u	Eslinga	m³ / pallet
Café verde en sacos de 70 kg	15	1.075	894	22 (5)	22.950	11	verde	1,073
Banano en cajas de 18,14 kg	48	895,72	2.064	21 (40)	18.665	11	violeta	2,477
Aguacate Hass en cajas de 4 kg	160	665	1.944	19 (120)	12.475	10	violeta	1,866
Baldosas cerámicas en cajas	40	1.225	944	21 (20)	25.125	11	verde	1,133
Aceite de palma en tambores de 200 L	4	814	1.024	23 (2)	18.330	12	violeta	1,475
Confitería en cajas corrugadas	48	409	1.644	23 (44)	9.375	12	violeta	1,578
Sal marina de Manaure en sacos de 50 kg	20	1.025	744	23 (10)	23.075	12	verde	0,893

Tiempo de recepción = viajes por transpaleta × tiempo promedio del circuito medido por el equipo. Con 60 s por viaje, por ejemplo, el banano (11 viajes) tarda 11 minutos y cumple los 30 minutos fuera de frío; si su circuito supera los 163 s por viaje (30 min × 60 ÷ 11), no cumple y deben proponer una tercera transpaleta, una transpaleta eléctrica o recibir por lotes. Para el aguacate (10 viajes) el límite es 180 s por viaje.

Producto	Apilador manual (placa típica 1.000 kg) y comentario esperado
Café verde en sacos de 70 kg	No lo eleva (1.075 kg > 1.000 kg): apilador eléctrico o montacargas. Sensible a la humedad: no puede quedar sobre piso húmedo.
Banano en cajas de 18,14 kg	Sí lo eleva (895,72 kg). Perecedero: máximo 30 minutos fuera de la cámara de frío durante la recepción.
Aguacate Hass en cajas de 4 kg	Sí lo eleva (665 kg). Perecedero: máximo 30 minutos fuera de la cámara de frío durante la recepción.
Baldosas cerámicas en cajas	No lo eleva (1.225 kg > 1.000 kg): apilador eléctrico o montacargas. Alta densidad y frágil: no se apila un pallet sobre otro.
Aceite de palma en tambores de 200 L	Sí lo eleva (814 kg). Líquido: un tambor golpeado puede derramar. Cada tambor pesa 178 kg de aceite + 18 kg del envase.
Confitería en cajas corrugadas	Sí lo eleva (409 kg). Sensible al calor: la zona de almacenamiento no debe pasar de 25 °C.
Sal marina de Manaure en sacos de 50 kg	No lo eleva (1.025 kg > 1.000 kg): apilador eléctrico o montacargas. Higroscópica y corrosiva para el metal: limpiar horquillas y ruedas después de operar.